

AD-402 (GS)**B.Tech. IV Semester**

Examination, June 2023

Grading System (GS)**Data Base Management System***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain in brief architecture of DBMS with a neat sketch. 7
स्वच्छ रेखाचित्र कि सहायता से DBMS की संक्षिप्त संरचना की व्याख्या कीजिए।
- b) List and explain the advantages of DBMS. 7
DBMS के लाभों की सूची बनाएं और समझाइए।

2. a) State and explain various features of E-R Models. 7
ई-आर मॉडल की विभिन्न विशेषताओं को बताएं और समझाइए।
b) Discuss the usage of 'group by' and 'having' clauses in SQL. 7
SQL में ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज के उपयोग पर चर्चा करें।
3. a) Explain division operation in relational algebra with a suitable example. 7
संबंधपरक बीजगणित में विभाजन संक्रिया को उचित उदाहरण सहित समझाइए।
b) List out the properties of relation algebra. 7
संबंध बीजगणित के गुणों को सूचीबद्ध करें।
4. a) Define closure of F. Where F is the set of functional dependencies. Explain computing F+ with suitable examples. 7
F के समापन को परिभाषित करें। जहाँ F कार्यात्मक निर्भरताओं का समुच्चय है। कम्प्यूटिंग F+ को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए।
b) Discuss the conditions required for a relation to be in 1NF and 2NF with a suitable example. 7
उपयुक्त उदाहरण के साथ 1NF और 2NF में संबंध होने के लिए आवश्यक शर्तों पर चर्चा करें।
5. a) List and explain the steps for optimizing the Query. 7
क्वेरी को अनुकूलित करने के चरणों की सूची बनाएं और समझाइए।
b) Discuss in detail time stamp based concurrency control protocol. 7
टाइम स्टैम्प आधारित कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल की विस्तार से चर्चा कीजिए।

6. a) Discuss the procedure to test serializability of a schedule with an example. 7
 एक उदाहरण के साथ एक अनुसूची की क्रमबद्धता का परीक्षण करने की प्रक्रिया पर चर्चा करें।
- b) Differentiate between OODBMS and DBMS. 7
 OODBMS और DBMS के बीच अंतर करें।
7. a) Explain in brief the procedure for data extraction from single and multiple tables. 7
 एकल और बहु तालिका से डाटा निकालने की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए।
- b) Discuss in detail stored procedures. 7
 संग्रहीत प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा करें।
8. Explain in brief any two of the following: 14
- a) Object oriented data Model
 - b) Referential integrity
 - c) Cost estimation based optimization method
 - d) Multiple granularity
- निम्नलिखित में से किन्हीं दो को संक्षेप में समझाइए।
- अ) वस्तु उन्मुख डाटा मॉडल
 - ब) संदर्भिक समग्रता
 - स) लागत अनुमान आधारित अनुकूलन विधि
 - द) एकाधिक ग्रैन्युलैरिटी
